

Aula 06 - Lista de Exercícios

Módulo 1: Fundamentos JavaScript, Variáveis e Tipos de Dados

Estes exercícios abordam a base da linguagem, contemplando variáveis, escopos e tipos primitivos de dados.

1. Declare duas variáveis chamadas "idade" e "peso", atribua valores numéricos a elas e imprima-os no console.
2. Declare uma constante chamada "PI", atribua o valor de 3.14159 e imprima o valor na tela.
3. Declare uma variável que contenha o valor máximo suportado por um número em JavaScript usando `Number.MAX_VALUE` e imprima-a.
4. Declare variáveis separadas para "nome" e "sobrenome", e concatene-as em uma terceira variável chamada "nomeCompleto".
5. Declare duas variáveis numéricas e utilize o operador de adição para somá-las, exibindo o resultado.
6. Crie duas variáveis booleanas e aplique os operadores lógicos AND (&&), OR (|) e NOT (!) entre elas, exibindo as saídas.
7. Compare três variáveis numéricas utilizando operadores de comparação (como >, <, ==) e imprima os resultados booleanos.
8. Utilize o operador de incremento (++) para aumentar o valor de uma variável numérica e exiba o resultado atualizado no console.

Módulo 2: Estruturas de Controle e Condicionais

Foco no controle de fluxo, estruturas de decisão e operadores ternários aplicados a lógicas de negócios.

9. Escreva um programa que receba um número e verifique usando if/else se ele é positivo, negativo ou zero.
10. Crie um script que calcule a média de duas notas e imprima "Aluno aprovado" caso a média seja maior ou igual a 7, ou "Aluno reprovado" caso contrário.
11. Implemente uma lógica condicional que verifique se uma pessoa possui voto obrigatório, facultativo ou se não vota, baseando-se na sua idade.
12. Escreva uma função que calcule o IMC (Índice de Massa Corporal) usando peso e altura, e classifique o resultado entre "Abaixo do peso", "Normal", "Sobrepeso" ou "Obesidade".
13. Construa um programa que receba o número de um ano e determine matematicamente se ele é bissexto ou não.
14. Desenvolva uma lógica que avalie três números diferentes e imprima qual deles é o maior.
15. Utilize a operação de módulo (%) para verificar e imprimir se um determinado número inteiro é par ou ímpar.
16. Implemente um bloco condicional que receba um número de 1 a 12 (representando meses) e imprima a estação do ano correspondente.
17. Utilize a estrutura switch para receber o número de um mês e imprimir a quantidade de dias que aquele mês possui.
18. Crie um programa que receba o nome de uma cor de semáforo ("verde", "amarelo" ou "vermelho") e imprima a ação correspondente para o motorista.

Módulo 3: Laços de Repetição

Prática de algoritmos iterativos com estruturas tradicionais, essenciais para a manipulação de dados em massa.

19. Utilize um laço for para imprimir no console a sequência de números de 1 até 10.
20. Construa um laço while que imprima uma contagem regressiva de 10 até 1.
21. Escreva um laço do-while que percorra de 1 a 20 e imprima apenas os números ímpares.
22. Utilize a estrutura for para calcular e exibir a tabuada de multiplicação do número 5.
23. Crie um laço while que calcule e imprima a soma total de todos os números sequenciais de 1 a 100.
24. Implemente um laço do-while para iterar de 1 a 100 e imprimir exclusivamente os números pares.

25. Desenvolva um script com laços aninhados que descubra e imprima todos os números primos contidos no intervalo de 1 a 100.
26. Escreva um algoritmo de repetição que imprima os 10 primeiros números da sequência de Fibonacci.
27. Resolva o problema "FizzBuzz": itere de 1 a 100, imprimindo "Fizz" para múltiplos de 3, "Buzz" para múltiplos de 5 e "FizzBuzz" para múltiplos de ambos.
28. Utilize um laço de repetição para calcular e imprimir o fatorial de um número fornecido numa variável.

Módulo 4: Funções, Utilitários e ES6+

Abstração de código aplicando o princípio DRY com funções tradicionais, Arrow Functions e parâmetros modernos.

29. Escreva uma função tradicional que aceite dois argumentos numéricos e retorne a soma deles.
30. Crie uma função que receba uma string como argumento e retorne essa mesma string invertida, utilizando métodos de array.
31. Escreva uma função chamada `calcularFatorial` que receba um parâmetro numérico e retorne o fatorial desse número.
32. Converta uma função tradicional de saudação que concatena strings em uma Arrow Function que utilize *Template Literals* (crases) para interpolação.
33. Crie uma Arrow Function que não receba argumentos e retorne a data atual utilizando o objeto `Date`.
34. Implemente uma função que receba múltiplos parâmetros, utilize os Parâmetros Default para atribuir valores padrão a atributos não preenchidos.
35. Construa uma função que faça uso do Parâmetro Rest (...args) para aceitar uma quantidade indefinida de números e retornar a soma total deles.
36. Utilize o operador Spread (...) para combinar o conteúdo de dois arrays distintos em um novo array unificado.

Módulo 5: Funções de Alta Ordem e Callbacks

Exercícios de delegação de execução e transformação de listas, cruciais para a preparação do consumo de APIs.

37. Crie uma função que aceite um array numérico e uma função de callback, aplicando essa callback para duplicar todos os valores (`map`).
38. Escreva uma operação que receba um array e utilize o método `.filter()` para retornar um novo array contendo apenas números maiores que 3.
39. Dado um array numérico, utilize o método `.reduce()` para somar exclusivamente os valores pares da lista.
40. Implemente uma função que simule um atraso na execução passando uma callback para a função nativa `setTimeout`.